

1CP - 20 janvier 2020

EMD n°1 - Analyse Mathématique Durée : 1hr 30mn

Exercice 1 : 5,5pts

1° Pour $X \in \mathbb{R}_+^*$ a-t-on : i) $\sqrt{X^2} = X$ ou ii) $\sqrt{X^2} = |X|$ ou iii) $\sqrt{X^2} = -X$?

Soit A un réel tel que $A = \sqrt{11 + 2\sqrt{10}} - \sqrt{11 - 2\sqrt{10}}$. montrer que A existe et est positif puis en utilisant la question (1°) calculer A et montrer qu'il est entier.

2° i) montrer que le nombre $x = 0,234234234...234...$ est un rationnel.

ii) soit $S_n = 0,234234...234$ (le terme 234 est répété n fois)

iii) Montrer que S_n est la somme finie de n termes d'une suite (U_k) de terme général $U_k = c \cdot q^k$ où Les constantes c et q sont à déterminer. A quelle condition sur $\alpha \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha^n = 0$.

En calculant S_n en fonction de n, puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$. que remarque-t-on ?

Exercice 2 : 3pts

Soit une suite numérique $(U_n)_n$ définie par $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2+k}$. calculer les trois premiers termes de cette suite. En comparant chaque terme de cette somme par rapport au premier et par rapport au dernier, trouver un encadrement du terme général U_n . Déduire la nature de la suite (U_n) .

Exercice 3° : 6pts

i) Soit $x \in \mathbb{R}$, Montrer que $E(x^2) \geq (E(x))^2$. donner un exemple où l'on a l'égalité et un autre exemple où l'on n'a pas l'égalité.

ii) Soit $A = \left\{ 2 - \frac{2}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$ une partie de $\mathbb{R}$. Montrer que A est bornée. déduire que A admet une borne inf et une borne sup à déterminer. A admet-il un minimum ? admet-il un maximum ?

iii) Soit A et B deux parties bornées de $\mathbb{R}$. donner sans démontrer les formules de

$\sup A \cup B$ et de $\inf A \cup B$

iv) Soit l'ensemble $-A = \{-x, x \in A\}$.

montrer que $(-A)$ est une partie bornée de $\mathbb{R}$ et que $\sup(-A) = -(\inf A)$.

NB : donnez des réponses brèves et rigoureuses